MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM: MINGGU 06
STRUKTUR PERULANGAN (LOOPING / REPETITION STATEMENTS) BERBASIS FLOWGORITHM

Disusun Oleh:

Nama: Margareth Dearni Purba

NIM: 12S26032

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

TAHUN AJARAN 2026/2027

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, struktur perulangan merupakan salah satu konsep dasar yang digunakan untuk menjalankan instruksi secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi atau selama jumlah pengulangan yang ditentukan belum tercapai. Struktur perulangan membantu menyederhanakan algoritma, mengurangi penulisan instruksi yang berulang, serta meningkatkan efisiensi dan keteraturan program.

Pada praktikum ini, struktur perulangan diterapkan dalam beberapa permasalahan, yaitu simulasi tabungan, sistem kasir dinamis, pemantauan kualitas air, dan perhitungan jam kerja tenaga medis. Setiap permasalahan memiliki kebutuhan perulangan yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman terhadap penggunaan For Loop, While Loop, dan Do Loop.

Selain itu, praktikum ini melatih penggunaan variabel akumulator, kondisi Boolean, validasi masukan, serta pengujian algoritma untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami penggunaan struktur perulangan For, While, dan Do Loop.
2. Menerapkan perulangan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi.
3. Menggunakan variabel akumulator untuk menghitung total dan rata-rata.
4. Menerapkan validasi masukan dan kondisi penghentian perulangan.
5. Menguji algoritma menggunakan berbagai kasus uji.
6. Menganalisis kesalahan logika yang mungkin terjadi dalam penggunaan perulangan.

Praktikum ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK 12-02-02-02, sesuai dengan modul praktikum.

BAB II

PERANCANGAN ALGORITMA

2.1 Soal 1 — Simulasi Tabungan

A. Deskripsi Permasalahan

Program simulasi tabungan digunakan untuk menghitung perkembangan saldo berdasarkan saldo awal, setoran bulanan, dan durasi menabung. Setiap bulan, saldo ditambahkan dengan setoran, diberikan bunga berdasarkan jumlah saldo, kemudian dikurangi biaya administrasi. Program juga menentukan bulan pertama ketika saldo mencapai target yang ditentukan.

B. Input

- Saldo awal, dengan nilai minimal Rp0.
- Setoran bulanan, harus lebih besar dari Rp0.
- Durasi menabung, minimal satu bulan.
- Target saldo, harus lebih besar dari Rp0.

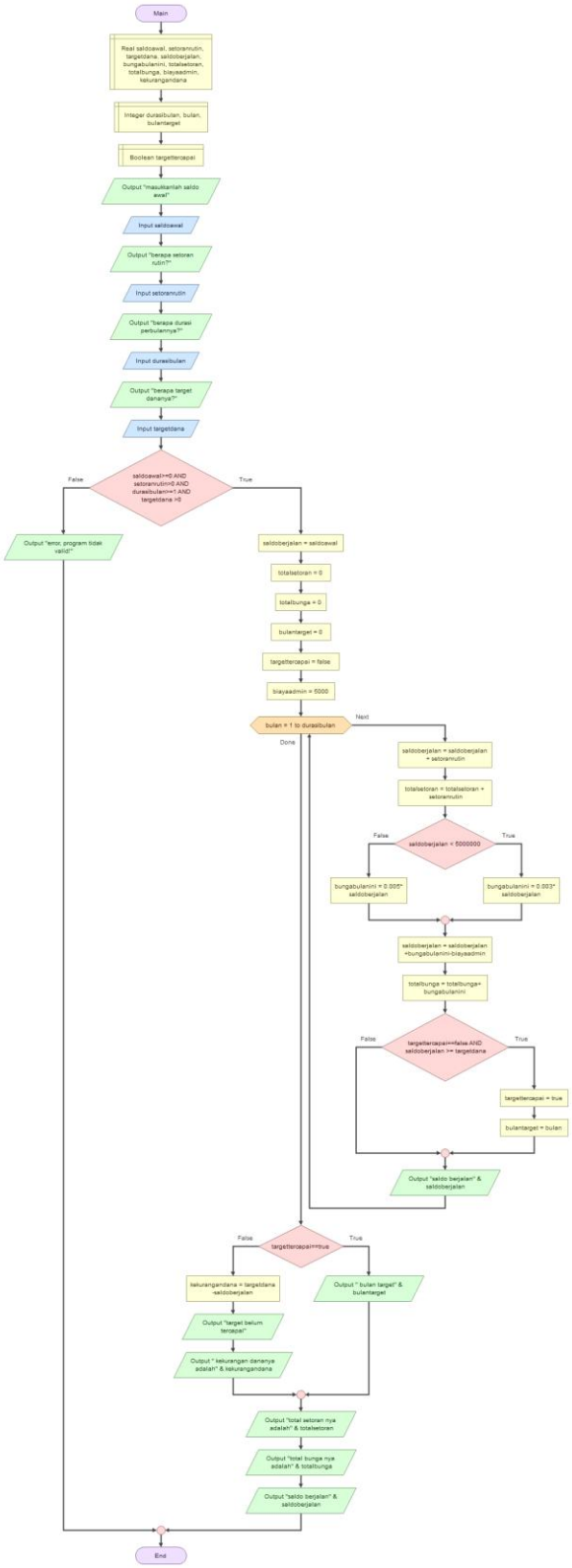
C. Proses Algoritma

1. Membaca saldo awal, setoran bulanan, durasi, dan target.
2. Memvalidasi masukan agar memenuhi ketentuan.
3. Melakukan perulangan setiap bulan menggunakan For Loop.
4. Menambahkan setoran bulanan ke saldo.
5. Menghitung bunga sebesar 0,3% jika saldo kurang dari Rp5.000.000 atau 0,5% jika saldo minimal Rp5.000.000.
6. Menambahkan bunga ke saldo dan mengurangi biaya administrasi Rp5.000.
7. Memeriksa apakah saldo telah mencapai target.
8. Mencatat bulan pertama ketika target tercapai.
9. Jika target tidak tercapai hingga durasi berakhir, menghitung selisih saldo terhadap target.

D. Output

- Saldo akhir.
- Jumlah bunga dan biaya administrasi yang diperhitungkan dalam saldo.
- Bulan pertama target tercapai, jika tercapai.
- Kekurangan saldo terhadap target, jika target belum tercapai.

E. Diagram Alir



2.2 Soal 2 — Sistem Kasir Dinamis

A. Deskripsi Permasalahan

Program kasir digunakan untuk menghitung total belanja berdasarkan harga barang, jumlah barang, potongan harga, status keanggotaan pelanggan, dan pembayaran. Penginputan barang dilakukan berulang sampai kode barang "0" dimasukkan sebagai penanda berhenti atau sentinel.

B. Input

- Kode barang.
- Harga barang, harus lebih besar dari Rp0.
- Jumlah barang, harus lebih besar dari 0.
- Status keanggotaan pelanggan.
- Uang pembayaran**.**

C. Proses Algoritma

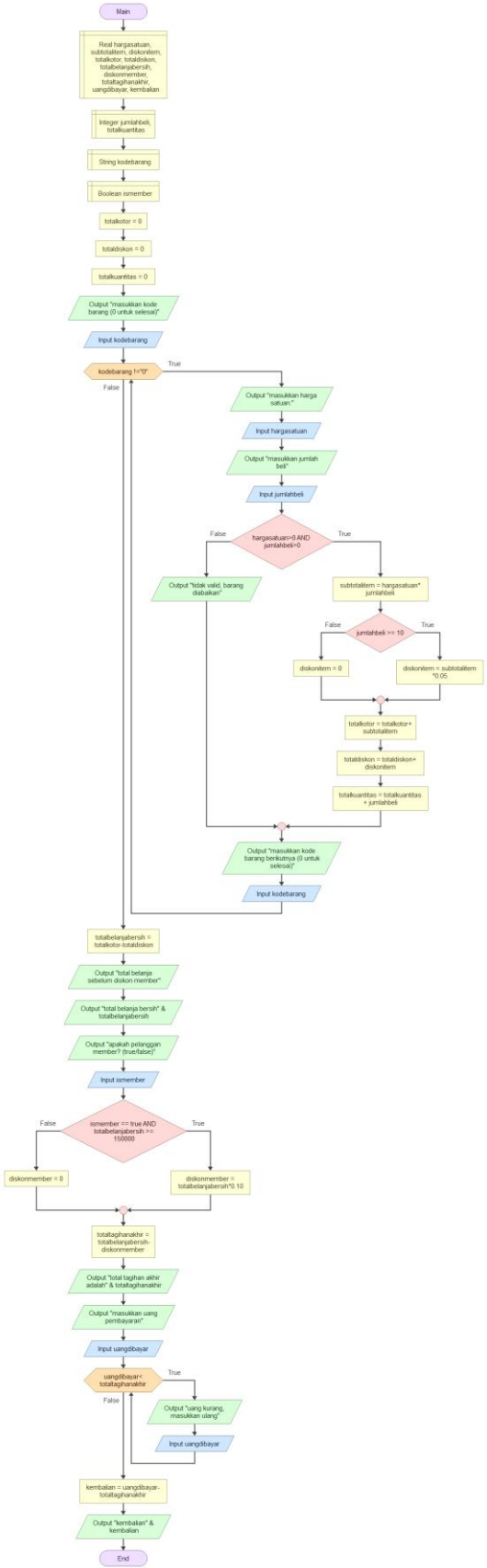
1. Menginisialisasi total belanja, total diskon, dan total jumlah barang menjadi nol.
2. Membaca kode barang.
3. Jika kode barang adalah "0", perulangan input barang dihentikan.
4. Jika kode bukan "0", program membaca harga dan jumlah barang.
5. Memvalidasi harga dan jumlah barang.
6. Menghitung subtotal setiap barang.
7. Memberikan diskon 5% jika jumlah pembelian barang minimal 10 unit.
8. Menambahkan subtotal dan diskon ke akumulator yang sesuai.
9. Setelah seluruh barang dimasukkan, memeriksa status keanggotaan pelanggan.
10. Jika pelanggan merupakan anggota dan subtotal bersih minimal Rp150.000, memberikan diskon tambahan 10%.
11. Menghitung total pembayaran.
12. Meminta pembayaran dan mengulang permintaan jika uang yang dibayarkan belum mencukupi.
13. Menghitung dan menampilkan uang kembalian**.**

D. Output

- Total belanja sebelum diskon.
- Total diskon.
- Jumlah barang yang dibeli.
- Total pembayaran setelah diskon.

- Uang pembayaran dan kembalian.

E. Diagram Alir



2.3 Soal 3 — Pemantauan Kualitas Air

A. Deskripsi Permasalahan

Program pemantauan kualitas air digunakan untuk membaca suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO). Program mendeteksi anomali, menghitung jumlah anomali kritis yang terjadi secara berurutan, serta mengaktifkan alarm jika terdapat tiga anomali kritis berturut-turut.

B. Input

- Suhu air.
- Nilai pH.
- Kadar oksigen terlarut atau DO.
- Kondisi penghentian manual atau status pemutus darurat.

Nilai suhu -999 digunakan sebagai sentinel untuk menghentikan pengambilan data.

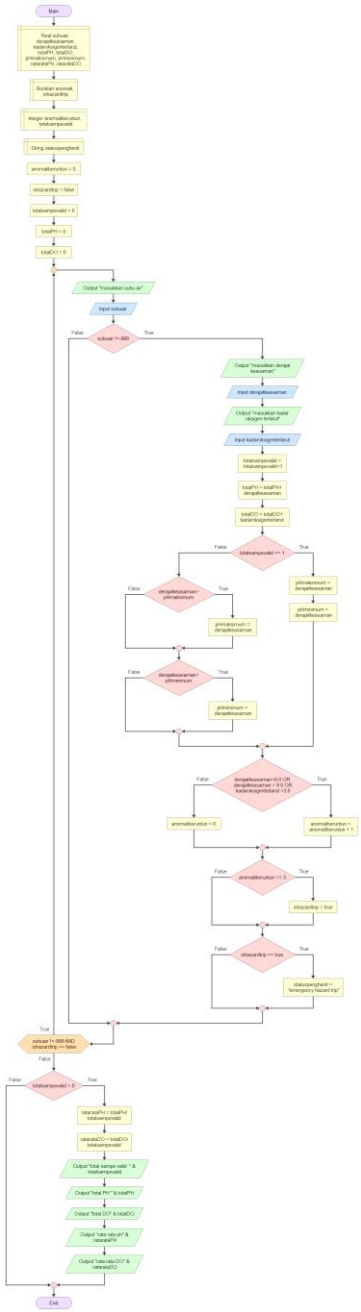
C. Proses Algoritma

1. Menginisialisasi variabel untuk jumlah data, total pH, total DO, nilai minimum dan maksimum pH, serta penghitung anomali.
2. Membaca data pengukuran menggunakan Do Loop sehingga proses pengambilan data berlangsung setidaknya satu kali.
3. Memeriksa apakah penghentian manual, sentinel suhu -999, atau kondisi darurat telah terjadi.
4. Memeriksa kondisi anomali kritis, yaitu pH kurang dari 6, pH lebih dari 9, atau DO kurang dari 3.
5. Jika terjadi anomali kritis, penghitung anomali berurutan ditambah satu.
6. Jika data kembali normal, penghitung anomali berurutan diatur kembali menjadi nol.
7. Jika terdapat tiga anomali kritis berturut-turut, mengaktifkan Boolean Flag dan alarm.
8. Memperbarui nilai minimum dan maksimum pH.
9. Menambahkan nilai pH dan DO ke akumulator untuk menghitung rata-rata.
10. Setelah perulangan berakhir, menghitung rata-rata pH dan DO berdasarkan jumlah data valid.
11. Menampilkan hasil pemantauan dan klasifikasi kualitas air sesuai dengan aturan yang digunakan dalam program.

D. Output

- Jumlah data pengukuran.
- Nilai pH minimum dan maksimum.
- Rata-rata pH dan DO.
- Jumlah anomali kritis berurutan.
- Status alarm.
- Status atau klasifikasi kualitas air sesuai dengan logika program.

E. Diagram Alir



2.4 Soal 4 — Perhitungan Jam Kerja Tenaga Medis

A. Deskripsi Permasalahan

Program digunakan untuk menghitung jam kerja tenaga medis selama beberapa hari. Perhitungan dilakukan dengan perulangan bersarang (nested loop), yaitu perulangan untuk setiap tenaga medis dan perulangan untuk setiap hari kerja.

Program juga menghitung upah reguler dan lembur, kemudian menentukan jam kerja tertinggi, terendah, rata-rata jam kerja institusi, serta memeriksa ketimpangan jam kerja.

B. Input

- Jumlah tenaga medis.
- Jumlah hari pengamatan, maksimal tujuh hari sesuai ketentuan.
- Jam kerja harian setiap tenaga medis, dengan rentang 0–24 jam.

C. Proses Algoritma

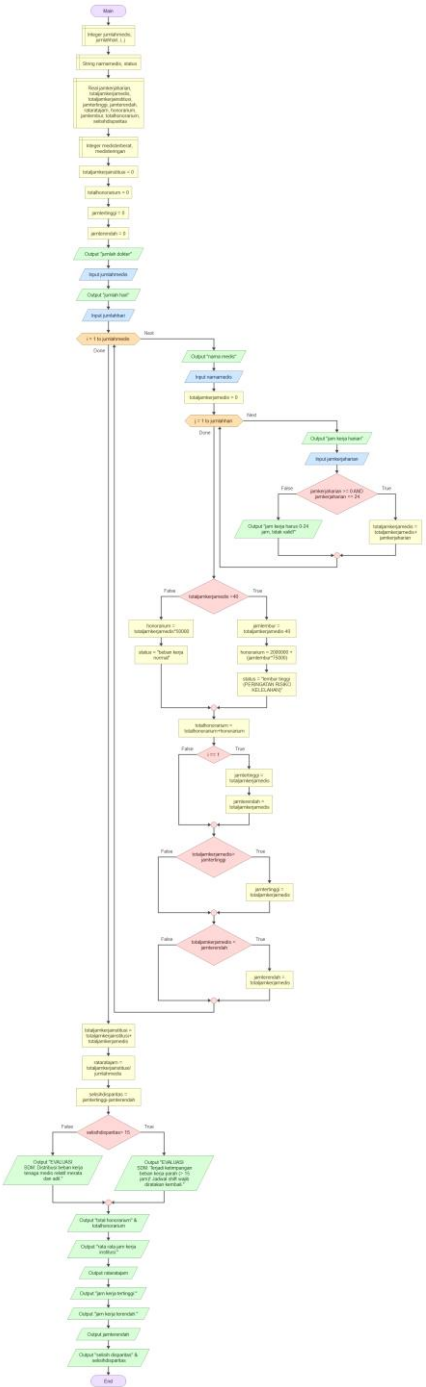
1. Membaca jumlah tenaga medis dan jumlah hari pengamatan.
2. Menginisialisasi akumulator jam kerja institusi.
3. Mengulang proses untuk setiap tenaga medis menggunakan For Loop.
4. Mengatur ulang akumulator jam kerja individu menjadi nol setiap kali memulai tenaga medis baru.
5. Mengulang proses untuk setiap hari pengamatan**.**
6. Membaca dan memvalidasi jam kerja harian dalam rentang 0–24 jam.
7. Menambahkan jam kerja harian ke total jam kerja individu.
8. Menghitung upah reguler sebesar Rp50.000 per jam untuk maksimal 40 jam.
9. Jika total jam kerja melebihi 40 jam, menghitung jam lembur dengan tarif Rp75.000 per jam untuk jam di atas 40 jam.
10. Menambahkan jam kerja individu ke total jam kerja institusi.
11. Memperbarui nilai jam kerja tertinggi dan terendah.
12. Menghitung rata-rata jam kerja institusi.
13. Menghitung selisih jam kerja tertinggi dan terendah.
14. Menampilkan peringatan jika selisih jam kerja melebihi 15 jam.

D. Output

- Total jam kerja setiap tenaga medis.
- Upah reguler.
- Upah lembur.

- Total upah.
- Jam kerja tertinggi dan terendah.
- Rata-rata jam kerja institusi.
- Peringatan jika selisih jam kerja lebih dari 15 jam.

E. Diagram Alir



BAB III

PENGUJIAN DAN TRACE TABLE

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap algoritma dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap soal diuji menggunakan beberapa skenario, termasuk kasus normal, kasus batas, dan kasus masukan tidak valid atau kondisi penghentian.

3.1 Pengujian Soal 1 — Sistem Simulasi Tabungan

A. Test Case 1 — Kasus Normal

Input:

- Saldo awal: Rp1.000.000
- Setoran bulanan: Rp500.000
- Durasi: 3 bulan
- Target dana: Rp2.500.000

Hasil yang diharapkan: Program menghitung saldo setiap bulan, menggunakan bunga 0,3% karena saldo setelah setoran masih di bawah Rp5.000.000, dan mendeteksi bulan pertama ketika target tercapai.

Trace table:

Bulan	Saldo Sebelum Setoran	Setoran	Saldo Setelah Setoran	Bunga 0,3%	Admin	Saldo Akhir
1	Rp1.000.000,00	Rp500.000	Rp1.500.000,00	Rp4.500,00	Rp5.000	Rp1.499.500,00
2	Rp1.499.500,00	Rp500.000	Rp1.999.500,00	Rp5.998,50	Rp5.000	Rp2.000.498,50
3	Rp2.000.498,50	Rp500.000	Rp2.500.498,50	Rp7.501,50	Rp5.000	Rp2.503.000,00

Kesimpulan: Target Rp2.500.000 tercapai pertama kali pada bulan ke-3. Total setoran mandiri adalah Rp1.500.000 dan total bunga sekitar Rp18.000,00.



B. Test Case 2 — Kasus Batas Bunga Rp5.000.000

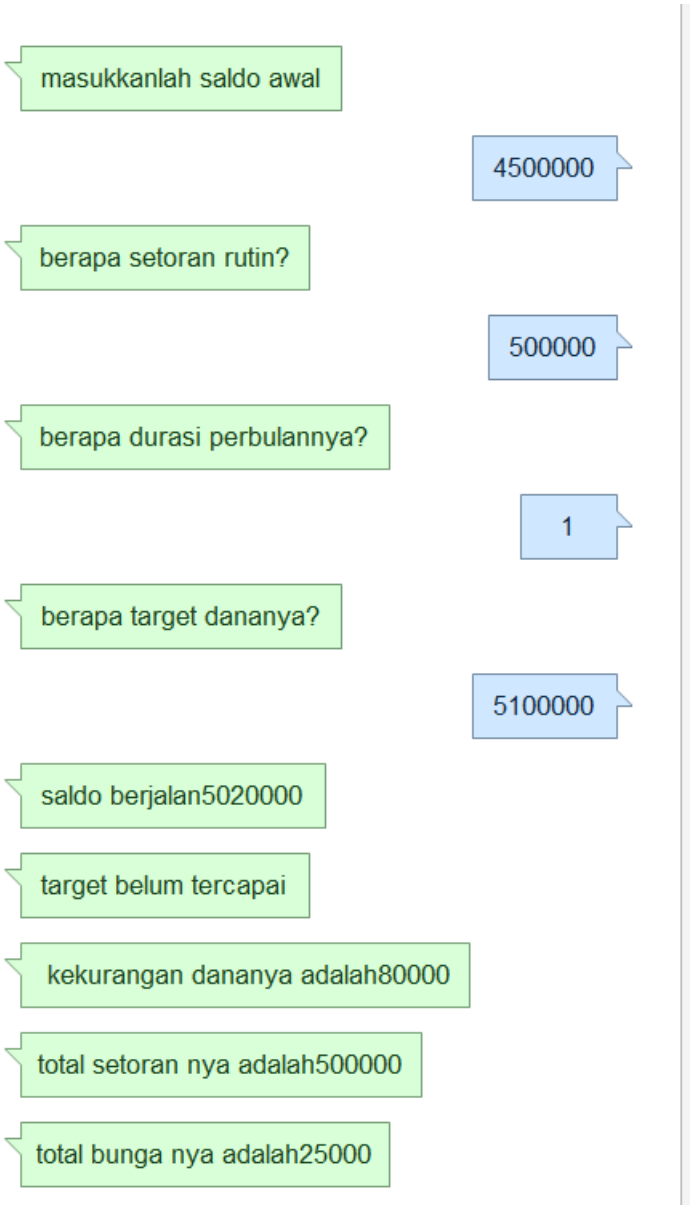
Input:

- Saldo awal: Rp4.500.000
- Setoran bulanan: Rp500.000
- Durasi: 1 bulan
- Target dana: Rp5.100.000

Hasil yang diharapkan: Saldo setelah setoran tepat Rp5.000.000, sehingga bunga yang digunakan adalah 0,5%.

Bulan	Saldo Awal	Setoran	Saldo Setelah Setoran	Bunga 0,5%	Admin	Saldo Akhir
1	Rp4.500.000	Rp500.000	Rp5.000.000	Rp25.000	Rp5.000	Rp5.020.000

Kesimpulan: Saldo akhir Rp5.020.000. Target Rp5.100.000 belum tercapai, sehingga kekurangan dana adalah Rp80.000.



C. Test Case 3 — Masukan Tidak Valid

Input:

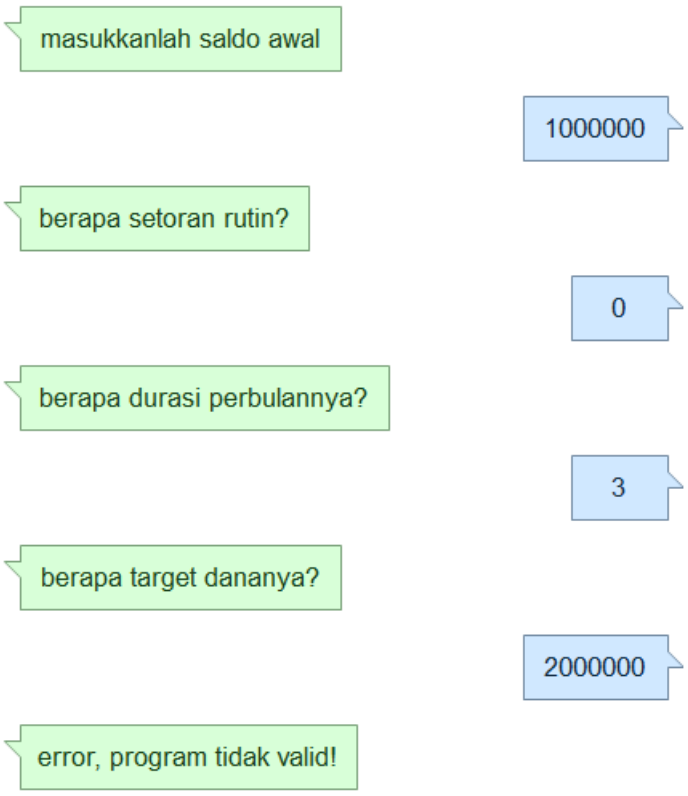
- Saldo awal: Rp1.000.000
- Setoran bulanan: Rp0
- Durasi: 3 bulan
- Target dana: Rp2.000.000

Hasil yang diharapkan: Program menolak masukan karena setoran bulanan harus lebih besar dari Rp0, lalu berhenti tanpa menjalankan perulangan bulanan.

Tahap	Saldo Awal	Setoran	Durasi	Status Validasi	Iterasi Bulanan

Validasi input	Rp1.000.000	Rp0	3	Tidak valid	0

Kesimpulan: Program harus menampilkan pesan kesalahan dan tidak melakukan perhitungan bunga atau saldo bulanan.



3.2 Pengujian Soal 2 — Sistem Kasir Koperasi dan Validasi Transaksi

A. Test Case 1 — Transaksi Normal

Input:

- Barang A: harga Rp20.000, jumlah 2
- Kode barang berikutnya: "0"
- Status member: tidak
- Uang dibayar: Rp50.000

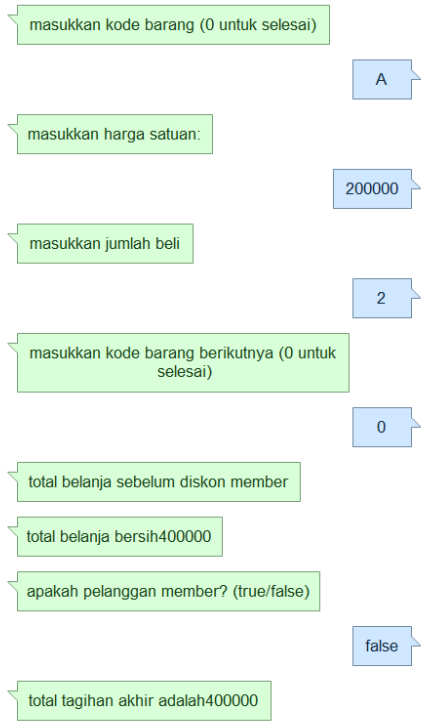
Hasil yang diharapkan: Tidak ada diskon grosir karena jumlah pembelian kurang dari 10 unit.

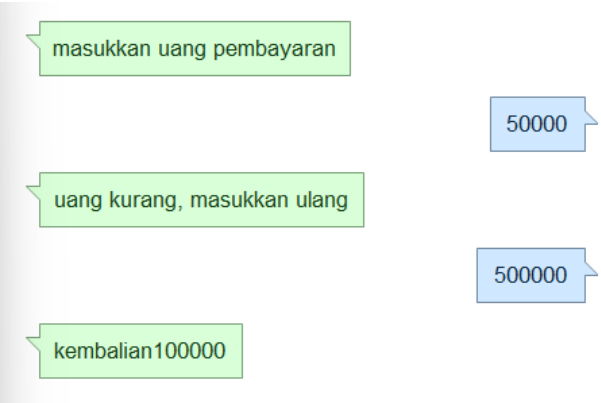
Iterasi	Kode Barang	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal Item	Diskon Item	Total Kotor Berjalan
1	A	Rp20.000	2	Rp40.000	Rp0	Rp40.000
2	0	—	—	—	—	Rp40.000

Perhitungan akhir:

Komponen	Hasil
Total kuantitas	2 unit
Total belanja kotor	Rp40.000
Diskon barang	Rp0
Diskon member	Rp0
Tagihan akhir	Rp40.000
Uang dibayar	Rp50.000
Kembalian	Rp10.000

Kesimpulan: Program menghentikan input barang ketika menerima sentinel "0" dan menghitung kembalian sebesar Rp10.000.





B. Test Case 2 — Kasus Batas Diskon Grosir dan Member

Input:

- Barang B: harga Rp20.000, jumlah 10
- Kode barang berikutnya: "0"
- Status member: ya
- Uang dibayar: Rp180.000

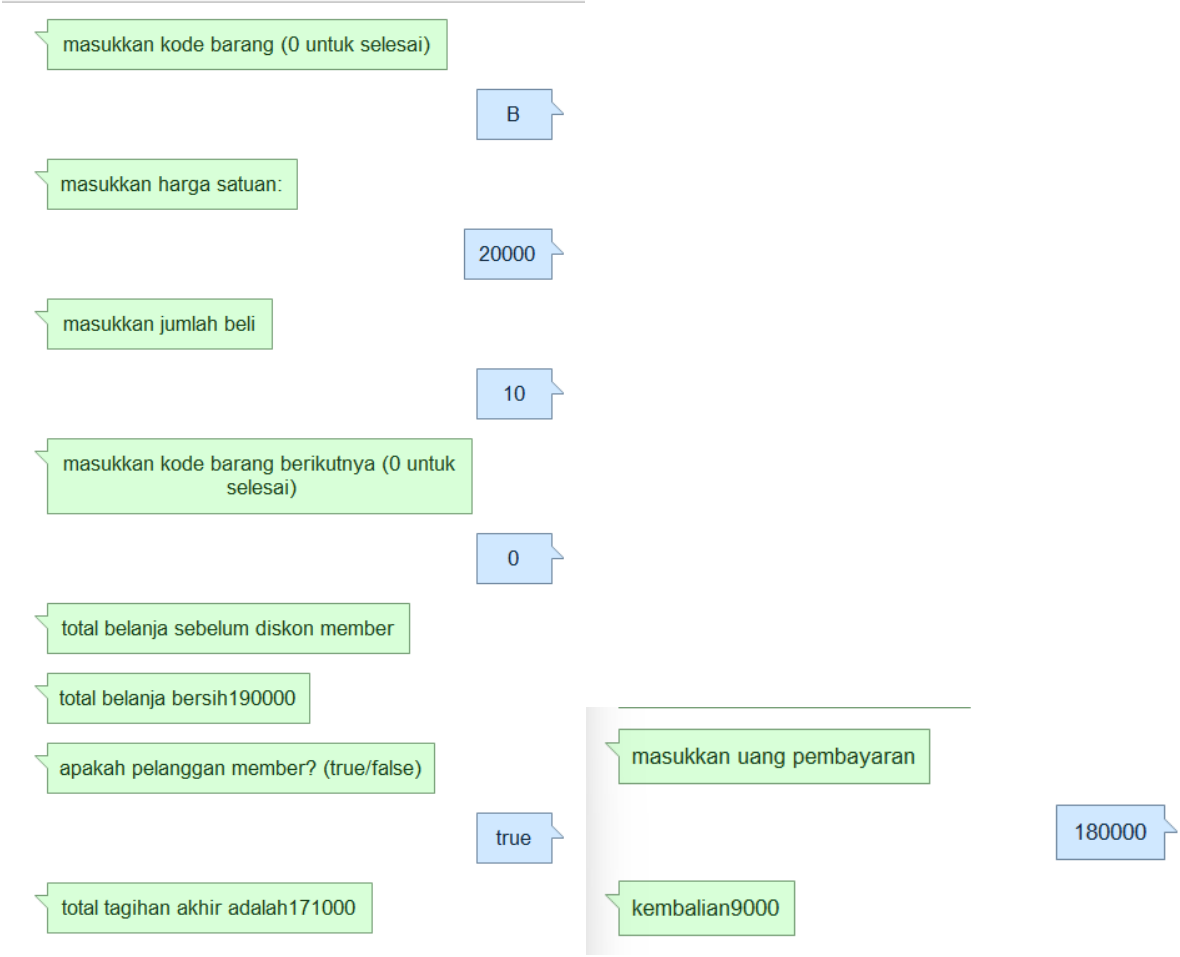
Hasil yang diharapkan: Pembelian tepat 10 unit memenuhi syarat diskon grosir 5%. Setelah diskon grosir, nilai belanja masih memenuhi syarat diskon member.

Iterasi	Kode Barang	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal Item	Diskon 5%	Total Kotor Berjalan
1	B	Rp20.000	10	Rp200.000	Rp10.000	Rp200.000
2	0	—	—	—	—	Rp200.000

Perhitungan akhir:

Komponen	Perhitungan	Hasil
Total belanja kotor	Rp20.000 × 10	Rp200.000
Diskon grosir	5% × Rp200.000	Rp10.000
Belanja setelah diskon grosir	Rp200.000 − Rp10.000	Rp190.000
Diskon member	10% × Rp190.000	Rp19.000
Tagihan akhir	Rp190.000 − Rp19.000	Rp171.000
Uang dibayar	—	Rp180.000
Kembalian	Rp180.000 − Rp171.000	Rp9.000

Kesimpulan: Program menerapkan diskon grosir dan diskon member dengan benar. Tagihan akhir adalah Rp171.000 dan kembalian Rp9.000.



C. Test Case 3 — Harga Tidak Valid dan Pembayaran Kurang

Input:

1. Barang C: harga Rp10.000, jumlah 1.
2. Barang D: harga Rp0, jumlah 3.
3. Kode barang berikutnya: "0".
4. Status member: tidak.
5. Uang dibayar pertama: Rp5.000.
6. Uang dibayar kedua: Rp10.000.

Hasil yang diharapkan: Barang D diabaikan karena harga tidak lebih besar dari Rp0. Pembayaran Rp5.000 ditolak karena kurang dari tagihan.

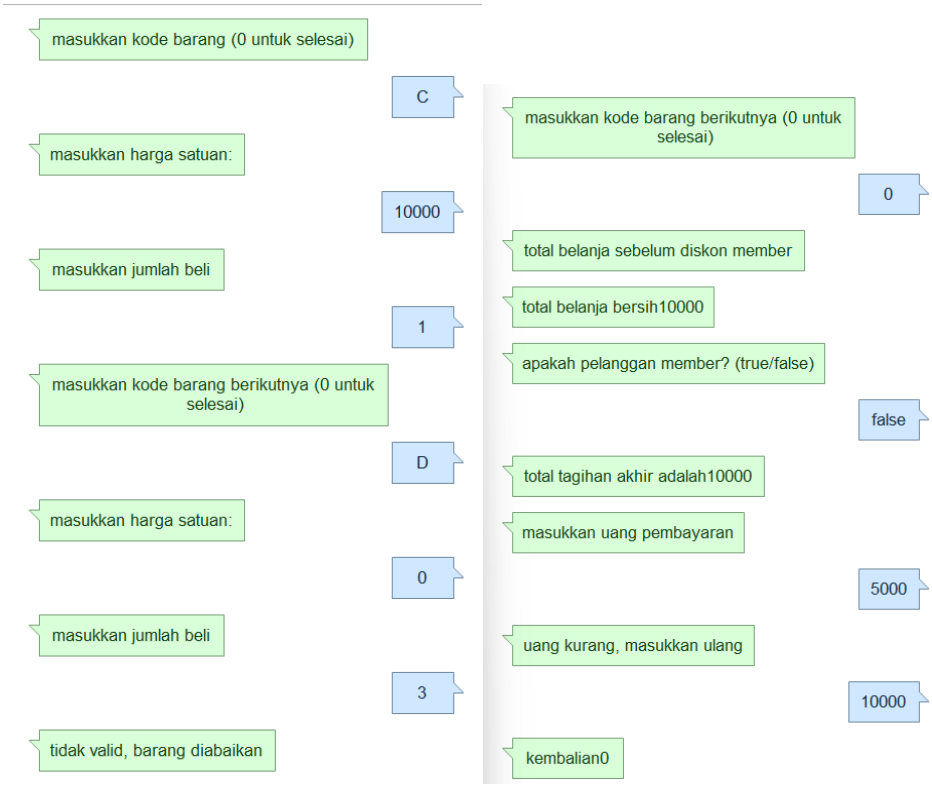
Iterasi	Kode Barang	Harga	Jumlah	Status	Total Kotor Berjalan
1	C	Rp10.000	1	Valid	Rp10.000
2	D	Rp0	3	Ditolak	Rp10.000

3	0	—	—	Sentinel Rp10.000

Trace table validasi pembayaran:

Percobaan	Tagihan Akhir	Uang Dibayar	Kondisi	Tindakan
1	Rp10.000	Rp5.000	Pembayaran kurang	Meminta pembayaran ulang
2	Rp10.000	Rp10.000	Pembayaran cukup	Mengakhiri perulangan

Kesimpulan: Hanya barang C yang dihitung. Tagihan akhir Rp10.000 dan kembalian Rp0.



3.3 Pengujian Soal 3 — Sistem Monitoring Kualitas Air

Aturan modul menetapkan anomali kritis jika pH kurang dari 6, pH lebih dari 9, atau DO kurang dari 3 mg/L. Tiga anomali kritis berturut-turut akan memicu Emergency Hazard Trip. Nilai pH tepat 6 atau 9 dan DO tepat 3 tidak termasuk anomali berdasarkan operator perbandingan tersebut.

A. Test Case 1 — Kondisi Normal dan Sentinel

Input data:

Sampel	Suhu Air	pH	DO (mg/L)
1	25°C	7,2	7,0
2	26°C	8,0	6,5

3 -999 — —

Nilai suhu -999 digunakan sebagai sinyal berhenti, bukan sebagai sampel valid.

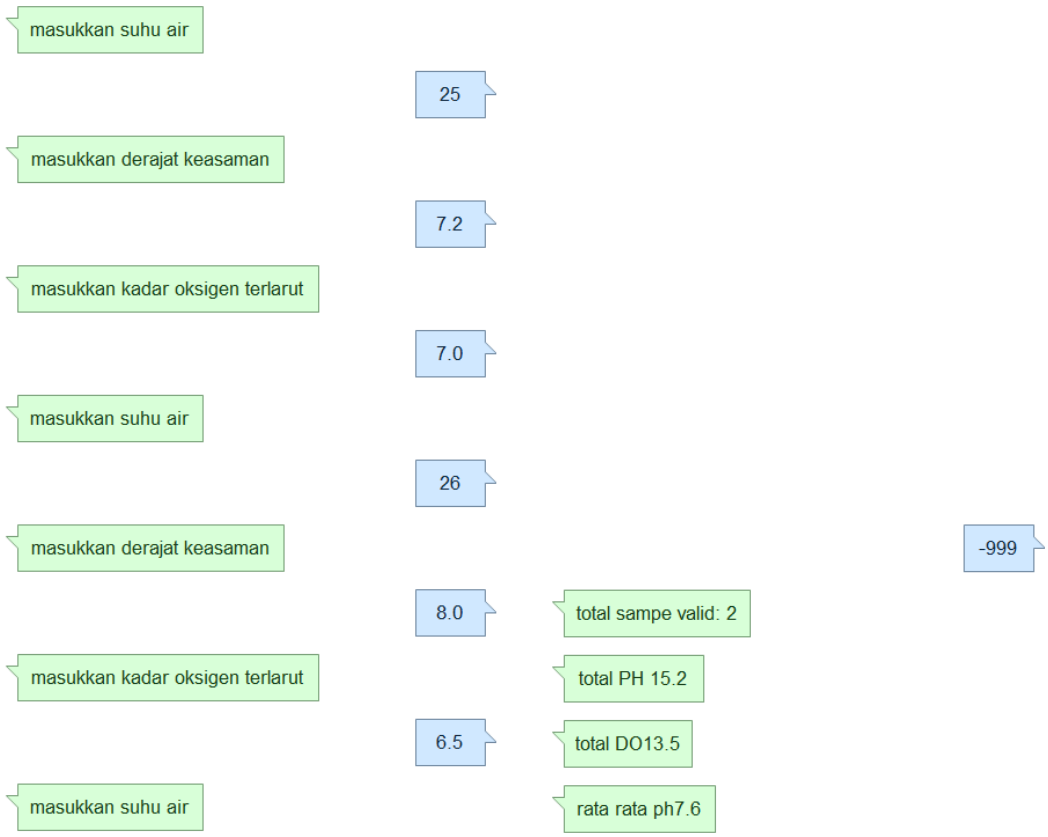
Trace table:

Iterasi	Suhu	pH	DO	Status	Anomali Beruntun	Jumlah Sampel Valid
1	25	7,2	7,0	Normal	0	1
2	26	8,0	6,5	Normal	0	2
3	-999	—	—	Sentinel/berhenti	0	2

Perhitungan statistik:

- Rata-rata pH = \((7,2 + 8,0) / 2 = 7,6\)
- Rata-rata DO = \((7,0 + 6,5) / 2 = 6,75\) mg/L
- pH minimum = 7,2
- pH maksimum = 8,0

Kesimpulan: Program berhenti karena sentinel. Berdasarkan aturan indeks kualitas air pada modul, rata-rata pH 7,6 dan DO 6,75 mg/L memenuhi kategori KUALITAS AIR SANGAT BAIK.



B. Test Case 2 — Kasus Batas Parameter Kualitas Air

Input data:

Sampel	Suhu Air	pH	DO (mg/L)
1	25°C	6,0	3,0
2	26°C	9,0	3,0
3	-999	—	—

Kasus ini menguji nilai tepat pada batas kondisi kritis.

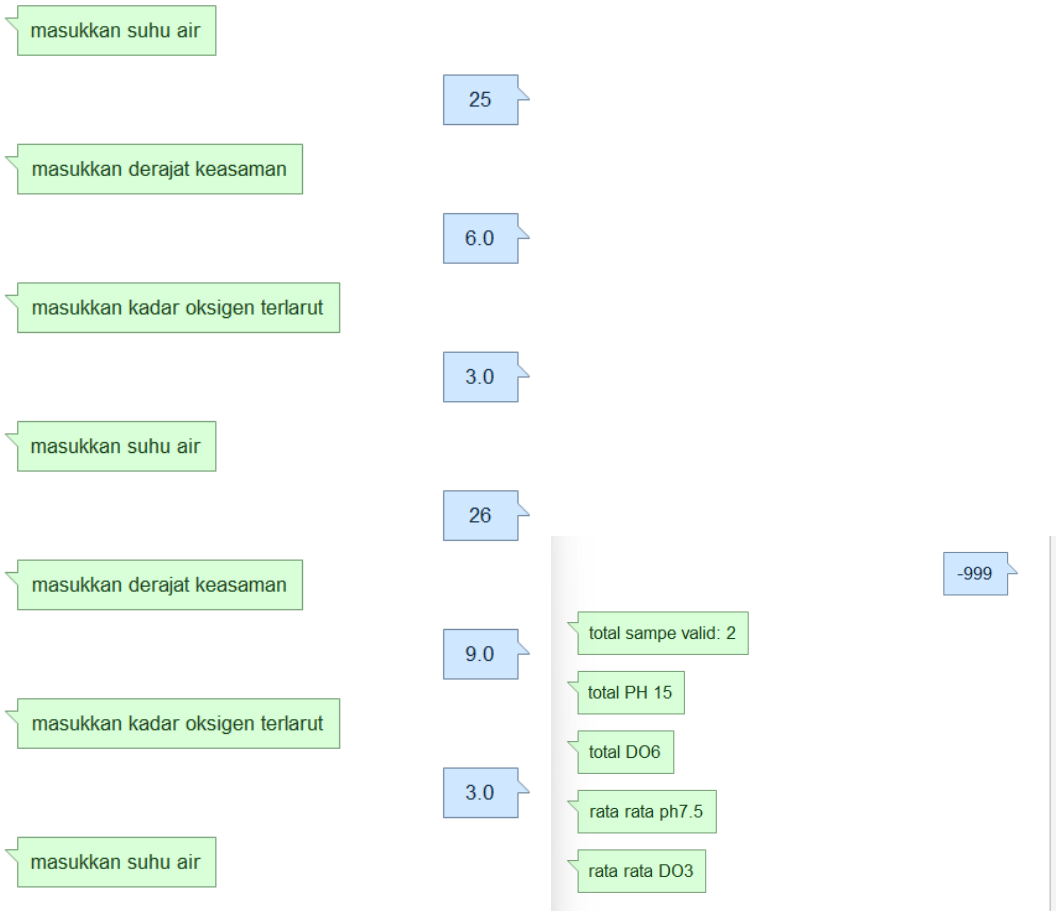
Trace table:

Iterasi	Suhu	pH	DO	Kondisi Kritis?	Anomali Beruntun
1	25	6,0	3,0	Tidak	0
2	26	9,0	3,0	Tidak	0
3	-999	—	—	Sentinel	0

Perhitungan statistik:

- Rata-rata pH = \((6,0 + 9,0) / 2 = 7,5\)
- Rata-rata DO = \((3,0 + 3,0) / 2 = 3,0\) mg/L
- pH minimum = 6,0
- pH maksimum = 9,0

Kesimpulan: Kedua sampel tidak memenuhi kondisi anomali kritis karena nilainya tepat pada batas, bukan melewati batas. Namun, rata-rata DO sebesar 3,0 mg/L berada di luar kategori sangat baik maupun tercemar ringan, sehingga kualitas air masuk kategori KUALITAS AIR TERCEMAR BERAT berdasarkan klasifikasi modul.



C. Test Case 3 — Tiga Anomali Kritis Berturut-turut

Input data:

Sampel	Suhu Air	pH	DO (mg/L)
1	25°C	5,5	5,0
2	26°C	9,5	5,0
3	27°C	7,0	2,5

Sampel pertama anomali karena pH di bawah 6. Sampel kedua anomali karena pH di atas 9. Sampel ketiga anomali karena DO di bawah 3 mg/L.

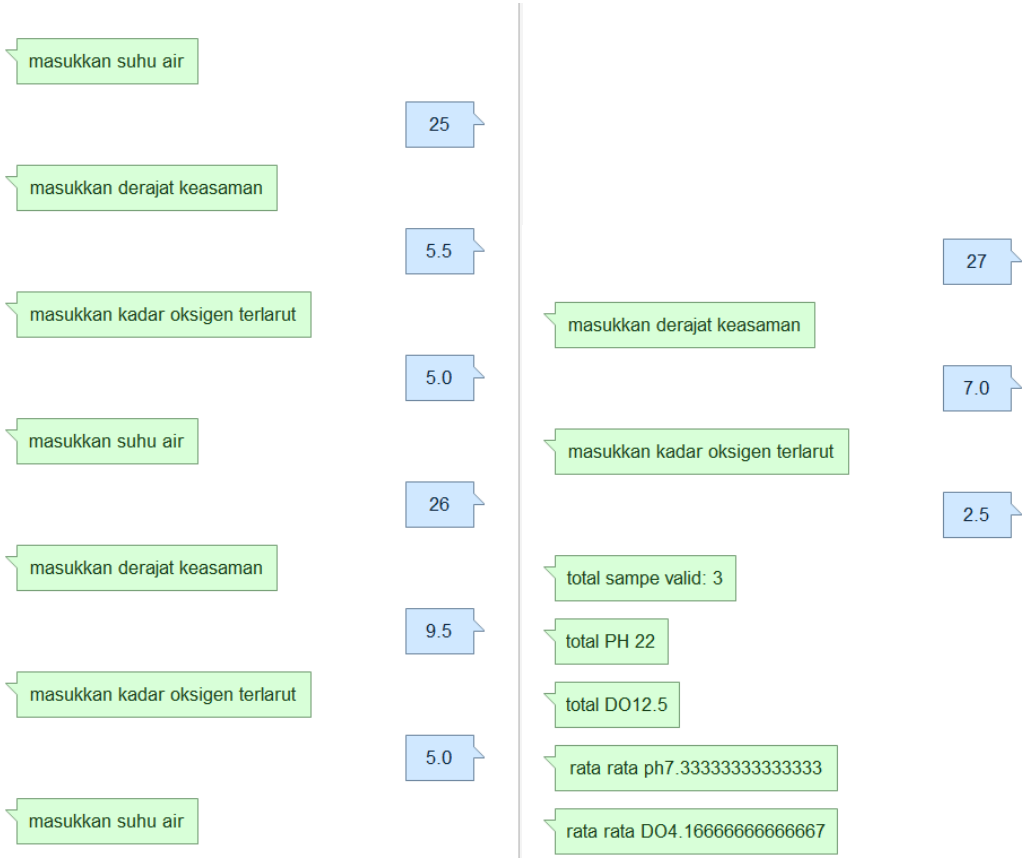
Trace table:

Iterasi	pH	DO	Penyebab Anomali	Anomali Beruntun	Boolean Flag	Status
1	5,5	5,0	pH < 6	1	False	Pemantauan lanjut
2	9,5	5,0	pH > 9	2	False	Pemantauan lanjut
3	7,0	2,5	DO < 3	3	True	Emergency Trip

Perhitungan statistik sebelum penghentian:

- Rata-rata pH = \((5,5 + 9,5 + 7,0) / 3 = 7,33\)
- Rata-rata DO = \((5,0 + 5,0 + 2,5) / 3 = 4,17\) mg/L
- pH minimum = 5,5
- pH maksimum = 9,5

Kesimpulan: Pada sampel ketiga, penghitung anomali mencapai 3 dan Boolean Flag berubah menjadi True. Program menghentikan pemantauan karena kondisi darurat. Rata-rata DO 4,17 mg/L termasuk kategori KUALITAS AIR TERCEMAR RINGAN menurut klasifikasi rata-rata pada modul. Status penghentian tetap menunjukkan Emergency Trip.



3.4 Pengujian Soal 4 — Sistem Matriks Shift Kerja dan Deteksi Disparitas

Pada soal ini, jumlah tenaga medis minimal 2 orang, jumlah hari antara 1–7 hari, dan jam kerja harian harus berada pada rentang 0–24 jam. Jam reguler dibayar Rp50.000 per jam sampai maksimal 40 jam, sedangkan jam di atas 40 dibayar Rp75.000 per jam.

A. Test Case 1 — Kasus Normal, Tanpa Lembur

Input:

- Jumlah tenaga medis: 2 orang.
- Jumlah hari: 5 hari.

- Medis A: 8 jam setiap hari.
- Medis B: 8 jam setiap hari.

Trace table jam kerja:

Medis	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Total Jam
A	8	8	8	8	8	40
B	8	8	8	8	8	40

Trace table akumulator institusi:

Iterasi	Medis	Total Jam Individu	Total Jam Institusi
1	A	40	40
2	B	40	80

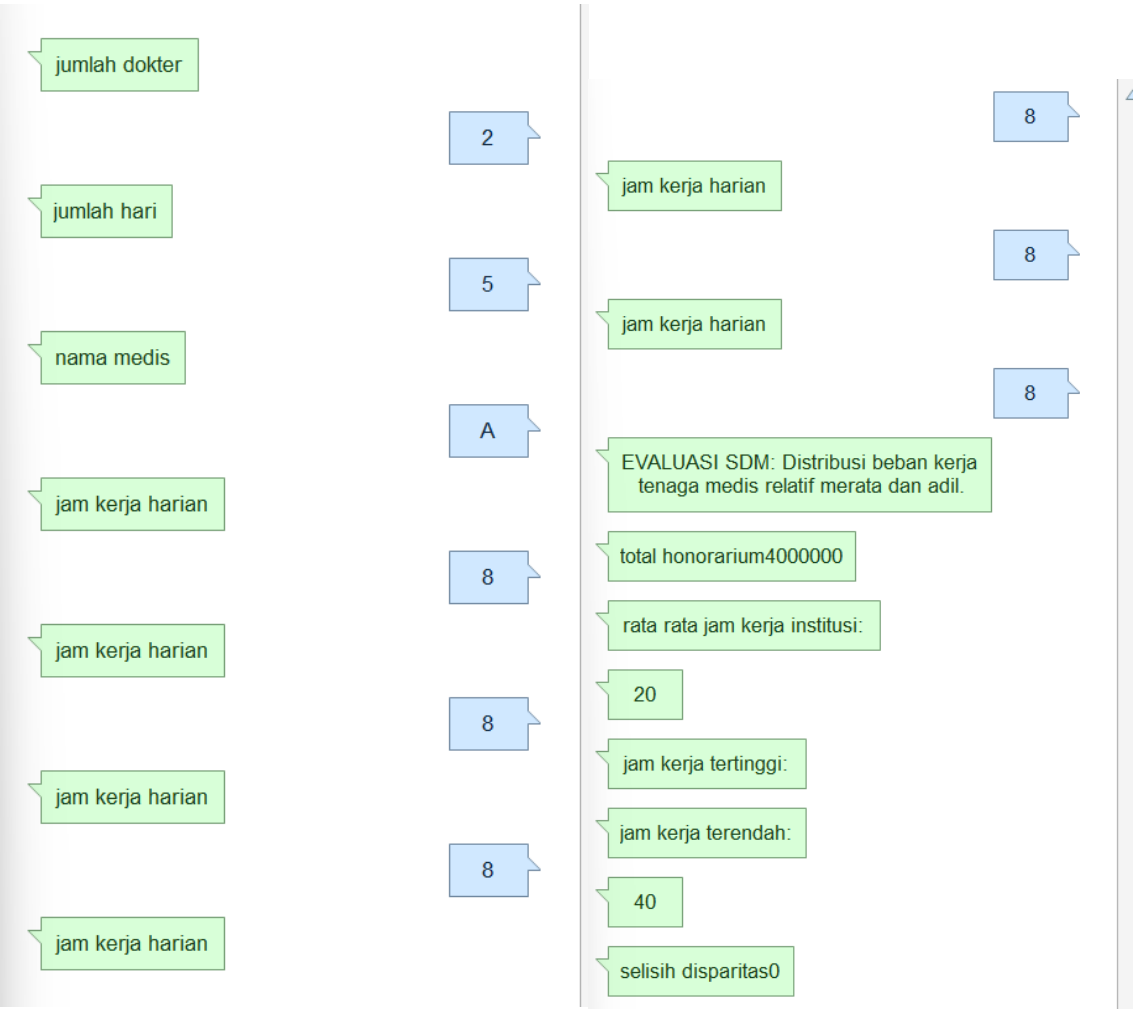
Perhitungan upah:

Medis	Jam Reguler	Jam Lembur	Upah Reguler	Upah Lembur	Total Upah
A	40	0	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000
B	40	0	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000

Statistik institusi:

- Total jam institusi = 80 jam.
- Rata-rata jam per tenaga medis = \(80 / 2 = 40\) jam.
- Jam tertinggi = 40 jam.
- Jam terendah = 40 jam.
- Selisih = \(40 - 40 = 0\) jam.

Kesimpulan: Kedua tenaga medis memiliki beban kerja yang sama dan tidak menerima upah lembur. Sistem menampilkan rekomendasi bahwa distribusi beban kerja relatif merata dan adil.



B. Test Case 2 — Batas 40 Jam dan Kondisi Lembur

Input:

- Jumlah tenaga medis: 2 orang.
- Jumlah hari: 5 hari.
- Medis A: 8 jam setiap hari.
- Medis B: 9 jam setiap hari.

Trace table jam kerja:

Medis	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Total Jam
A	8	8	8	8	8	40
B	9	9	9	9	9	45

Trace table akumulator institusi:

Iterasi	Medis	Total Jam Individu	Total Jam Institusi
1	A	40	40
2	B	45	85

Perhitungan upah:

Medis	Total Jam	Jam Reguler	Jam Lembur	Upah Reguler	Upah Lembur	Total Upah
A	40	40	0	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000
B	45	40	5	Rp2.000.000	Rp375.000	Rp2.375.000

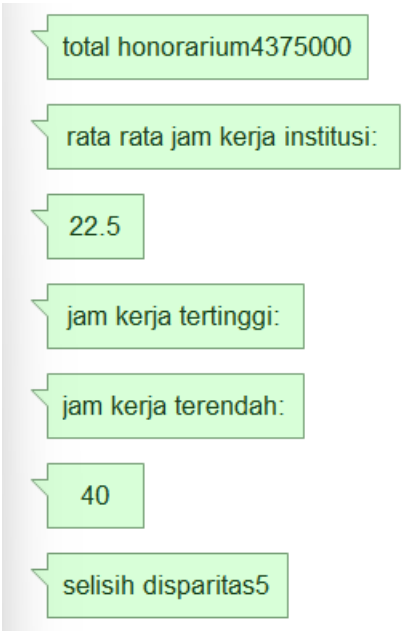
Upah lembur Medis B dihitung sebagai $5 \times Rp75.000 = Rp375.000$.

Statistik institusi:

- Total jam institusi = 85 jam.
- Rata-rata jam = $85 / 2 = 42,5$ jam.
- Jam tertinggi = 45 jam.
- Jam terendah = 40 jam.
- Selisih = $45 - 40 = 5$ jam.

Kesimpulan: Medis A tepat berada pada batas 40 jam sehingga tidak menerima lembur. Medis B menerima upah lembur untuk 5 jam. Selisih beban kerja sebesar 5 jam tidak melebihi 15 jam, sehingga sistem menampilkan rekomendasi distribusi beban kerja relatif merata dan adil.





C. Test Case 3 — Jam Kerja Tidak Valid

- Jumlah tenaga medis: 2 orang.
- Jumlah hari: 1 hari.
- Medis A: input pertama 25 jam, kemudian diperbaiki menjadi 8 jam.
- Medis B: 0 jam.

Hasil yang diharapkan: Input 25 jam ditolak karena melebihi 24 jam. Program meminta input ulang dan hanya menjumlahkan nilai yang valid.

Trace table validasi dan jam kerja:

Medis	Hari	Input Jam	Status Validasi	Jam yang Diakumulasikan	Total Jam Individu
A	1	25	Tidak valid	0	0
A	1	8	Valid	8	8
B	1	0	Valid	0	0

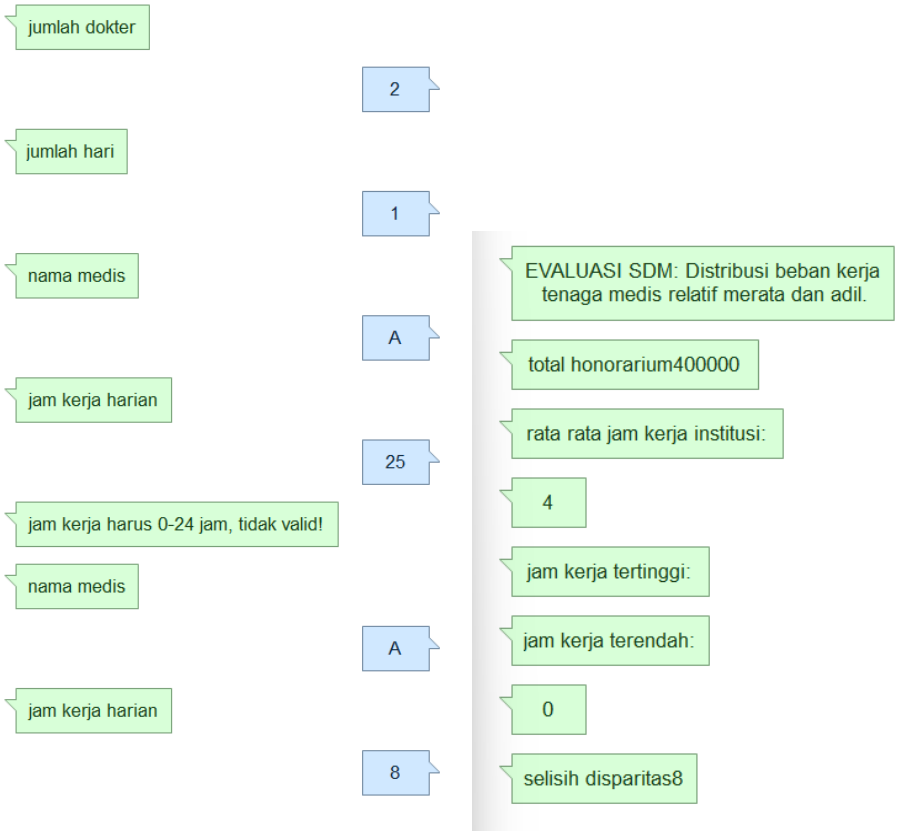
Trace table akumulator institusi:

Iterasi	Medis	Total Jam Individu	Total Jam Institusi
1	A	8	8
2	B	0	8

Perhitungan upah dan statistik:

Komponen	Hasil
Total jam Medis A	8 jam
Upah Medis A	Rp400.000
Total jam Medis B	0 jam
Upah Medis B	Rp0
Total jam institusi	8 jam
Rata-rata jam per tenaga medis	4 jam
Jam tertinggi	8 jam
Jam terendah	0 jam
Selisih jam kerja	8 jam

Kesimpulan: Program menolak input 25 jam dan hanya menghitung input valid. Akumulator jam kerja individu direset ketika berpindah ke tenaga medis berikutnya. Selisih jam kerja sebesar 8 jam tidak melebihi 15 jam.



3.5 Ringkasan Hasil Pengujian

1 Normal	Perulangan dan bunga bulanan	Target tercapai pada bulan ke-3
1 Batas	Saldo tepat Rp5.000.000	Bunga 0,5% diterapkan
1 Anomali	Setoran Rp0	Program berhenti saat validasi
2 Normal	Sentinel barang	Transaksi berakhir dengan benar
2 Batas	Jumlah 10 unit dan diskon member	Diskon grosir serta member diterapkan
2 Anomali	Harga Rp0 dan pembayaran kurang	Barang ditolak dan pembayaran diulang
3 Normal	Data normal dan sentinel	Statistik dihitung dari sampel valid
3 Batas	pH 6, pH 9, DO 3	Tidak terdeteksi sebagai anomali kritis
3 Anomali	Tiga anomali beruntun	Boolean Flag aktif dan loop berhenti
4 Normal	Jam kerja 40 jam	Tidak ada lembur
4 Batas	Jam kerja 45 jam	5 jam dihitung sebagai lembur
4 Anomali	Input 25 jam	Input ditolak dan diminta ulang

BAB IV

ANALISIS LOGIKA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Perbandingan Struktur Perulangan

Struktur perulangan merupakan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang. Dalam Flowgorithm, terdapat tiga jenis struktur perulangan utama, yaitu For Loop, While Loop, dan Do Loop. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan algoritma.

Aspek	For Loop	While Loop	Do Loop
Waktu pemeriksaan kondisi	Sebelum iterasi berdasarkan batas perulangan	Sebelum badan perulangan dijalankan	Setelah badan perulangan dijalankan
Jumlah iterasi	Dapat ditentukan berdasarkan batas awal dan akhir	Bergantung pada kondisi	Minimal satu kali
Penggunaan utama	Perulangan dengan jumlah yang diketahui	Perulangan berdasarkan kondisi atau sentinel	Proses yang harus berjalan setidaknya sekali
Penerapan dalam praktikum	Simulasi tabungan dan perhitungan jam kerja	Input barang dan validasi pembayaran	Pemantauan kualitas air

For Loop sesuai digunakan pada simulasi tabungan karena jumlah bulan telah ditentukan sejak awal. Struktur ini juga digunakan pada perhitungan jam kerja tenaga medis karena jumlah tenaga medis dan hari pengamatan telah ditentukan.

While Loop sesuai untuk sistem kasir karena jumlah barang yang dibeli tidak diketahui sebelumnya. Perulangan berakhir ketika kasir memasukkan kode sentinel "0". Sementara itu, Do Loop sesuai untuk pemantauan kualitas air karena program perlu menjalankan proses pembacaan sensor setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi penghentian.

Dengan memilih struktur perulangan yang tepat, algoritma menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan lebih mudah diuji.

4.2 Analisis Perulangan pada Simulasi Tabungan

Pada soal pertama, For Loop digunakan untuk menghitung perkembangan saldo selama periode menabung. Setiap iterasi mewakili satu bulan dan terdiri atas penambahan setoran, perhitungan bunga, serta pengurangan biaya administrasi.

Bunga bulanan ditentukan berdasarkan saldo setelah setoran ditambahkan. Jika saldo kurang dari Rp5.000.000, bunga yang digunakan adalah 0,3%. Jika saldo sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000, bunga yang digunakan adalah 0,5%.

Program juga melakukan pelacakan target dana untuk mengetahui bulan pertama ketika saldo mencapai atau melampaui target. Jika target belum tercapai hingga akhir periode, program menampilkan kekurangan dana.

Kesalahan yang perlu dihindari adalah menggunakan kondisi bunga yang tidak sesuai dengan batas saldo, menghitung bunga dari nilai saldo yang salah, atau tidak memperbarui saldo pada setiap iterasi. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan hasil saldo akhir dan bulan ketercapaian target menjadi tidak akurat.

4.3 Analisis Perulangan pada Sistem Kasir

Pada soal kedua, While Loop digunakan untuk menerima data barang sampai sentinel "0" dimasukkan. Struktur ini cocok karena jumlah barang dalam suatu transaksi dapat berbeda-beda.

Setiap barang yang dimasukkan harus melalui validasi harga dan jumlah pembelian. Harga dan jumlah yang tidak memenuhi ketentuan harus ditolak agar tidak memengaruhi total transaksi. Program kemudian menghitung subtotal barang, diskon grosir, total belanja, dan diskon tambahan untuk pelanggan yang memenuhi syarat keanggotaan.

Selain itu, perulangan validasi pembayaran memastikan bahwa uang yang dibayarkan tidak kurang dari total tagihan. Jika pembayaran belum mencukupi, program meminta jumlah pembayaran kembali.

Kesalahan yang dapat terjadi adalah sentinel ikut dihitung sebagai barang, barang dengan input tidak valid tetap masuk ke akumulator, atau total diskon dihitung menggunakan dasar perhitungan yang salah. Oleh karena itu, setiap kondisi perlu diperiksa dengan teliti agar total tagihan dan kembalian sesuai dengan ketentuan.

4.4 Analisis Boolean Flag dan Penghentian Darurat

Pada soal ketiga, Boolean Flag digunakan untuk menyimpan status kondisi darurat pada sistem pemantauan kualitas air. Variabel ini bernilai False ketika kondisi darurat belum terdeteksi dan berubah menjadi True ketika terdapat tiga anomali kritis secara berturut-turut.

Anomali kritis ditentukan oleh salah satu kondisi berikut:

- pH kurang dari 6,0.
- pH lebih dari 9,0.
- DO kurang dari 3,0 mg/L.

Setiap anomali kritis meningkatkan nilai penghitung anomali beruntun. Apabila data kembali normal, penghitung tersebut direset menjadi nol. Jika penghitung mencapai tiga, sistem mengaktifkan Boolean Flag dan menghentikan perulangan.

Mekanisme ini penting karena sistem tidak hanya memeriksa satu data secara terpisah, tetapi juga memperhatikan urutan kejadian. Penghentian yang tepat dapat mencegah sistem terus membaca data ketika kondisi darurat telah terdeteksi.

Selain penghentian darurat, program harus menangani sentinel suhu -999 sebagai tanda penghentian manual. Sentinel tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan statistik sebagai sampel yang valid.

4.5 Analisis Nested Loop dan Akumulator Jam Kerja

Pada soal keempat, digunakan perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan luar digunakan untuk mengiterasi setiap tenaga medis, sedangkan perulangan dalam digunakan untuk membaca jam kerja harian selama periode pengamatan.

Akumulator jam kerja individu harus diatur kembali menjadi nol sebelum perhitungan tenaga medis baru dimulai. Sebaliknya, akumulator jam kerja institusi harus mempertahankan jumlah jam kerja seluruh tenaga medis.

Skema upah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jam reguler maksimal 40 jam dengan tarif Rp50.000 per jam dan jam lembur di atas 40 jam dengan tarif Rp75.000 per jam. Program kemudian menentukan tenaga medis dengan jam kerja tertinggi dan terendah serta menghitung rata-rata jam kerja institusi.

Jika selisih jam kerja tertinggi dan terendah lebih dari 15 jam, program menampilkan peringatan untuk mengevaluasi pembagian jadwal kerja.

Kesalahan yang harus dihindari adalah tidak mereset akumulator individu, memasukkan jam kerja harian yang tidak valid, atau menghitung total jam institusi hanya dari satu tenaga medis. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan hasil perhitungan upah dan evaluasi beban kerja menjadi keliru.

4.6 Analisis Validasi Input dan Risiko Infinite Loop

Validasi input berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diterima program sesuai dengan ketentuan. Pada praktikum ini, validasi diterapkan pada saldo dan setoran tabungan, harga dan jumlah barang, parameter pemantauan air, serta jam kerja tenaga medis.

Infinite loop dapat terjadi apabila kondisi penghentian tidak pernah terpenuhi atau variabel yang mengendalikan perulangan tidak diperbarui dengan benar. Contohnya, perulangan kasir dapat terus berlangsung apabila sentinel tidak diperiksa dengan benar. Perulangan validasi pembayaran juga dapat terus meminta input jika pengguna selalu memasukkan nominal yang kurang.

Untuk mencegah kondisi tersebut, setiap perulangan harus memiliki kondisi penghentian yang jelas. Program juga harus memperbarui variabel yang diperlukan dan menangani input tidak valid sesuai aturan.

Pengujian dengan kasus normal, kasus batas, dan kasus anomali membantu menemukan kesalahan logika sebelum program digunakan.

4.7 Evaluasi Hasil Pengujian

Berdasarkan rancangan pengujian pada Bab III, setiap program memiliki kondisi khusus yang perlu diperiksa. Simulasi tabungan harus menghasilkan saldo yang sesuai dengan perhitungan bunga dan administrasi. Sistem kasir harus menghitung diskon dan pembayaran secara tepat. Sistem pemantauan kualitas air harus mendeteksi anomali beruntun dan menghentikan proses sesuai kondisi. Sistem jam kerja harus menghitung upah dan statistik institusi tanpa kesalahan akumulator.

Trace table membantu menunjukkan perubahan nilai variabel pada setiap iterasi. Dengan tabel tersebut, proses perhitungan dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pada algoritma.

Evaluasi akhir perlu dilakukan dengan menjalankan setiap program di Flowgorithm dan membandingkan output aktual dengan hasil perhitungan pada Bab III.

4.8 Link Video Youtube

https://youtu.be/q2Pbh5ELOyU?si=GkWH3BC3dK3-O63d

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Pemrograman Visual Modul 06 tentang Struktur Perulangan, dapat disimpulkan bahwa struktur perulangan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan komputasi yang membutuhkan proses berulang. Penggunaan perulangan dapat mengurangi pengulangan instruksi secara manual dan membuat algoritma lebih terstruktur.

Melalui empat permasalahan praktikum, For Loop diterapkan pada simulasi tabungan dan perhitungan jam kerja tenaga medis, While Loop digunakan pada sistem kasir yang menggunakan sentinel, sedangkan Do Loop diterapkan pada pemantauan kualitas air yang memerlukan setidaknya satu kali pembacaan data.

Praktikum ini juga menunjukkan pentingnya penggunaan akumulator, validasi input, Boolean Flag, sentinel, serta kondisi penghentian yang benar. Akumulator perlu diinisialisasi dan direset pada tempat yang tepat, sedangkan kondisi penghentian harus dirancang agar program tidak mengalami infinite loop.

Pengujian menggunakan test case dan trace table membantu memeriksa perubahan variabel serta memastikan bahwa hasil perhitungan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, praktikum ini meningkatkan pemahaman mengenai perancangan algoritma berbasis perulangan dan pentingnya pengujian untuk menghasilkan program yang benar, efisien, dan dapat diandalkan.